

中值问题

主讲人 夜雨

原函数法

原函数法 (也叫还原法) 是基于罗尔定理的一个找原函数的方法

原函数法原理: 原函数法实际上就是运用罗尔定理的过程的逆过程

运用罗尔定理的过程: $F(a)=F(b) \Rightarrow F'(\xi)=0 \Rightarrow s(\xi)-t(\xi)=0 \Rightarrow s(\xi)=t(\xi) \Rightarrow r(\xi)s(\xi)=r(\xi)t(\xi)$

假设 $r(\xi)s(\xi)=r(\xi)t(\xi)$ 就是我们欲证的结论, 那么如何从 $r(\xi)s(\xi)=r(\xi)t(\xi)$ 找出 $F(x)$?

逆着操作!

首先将欲证结论 $r(\xi)s(\xi)=r(\xi)t(\xi)$ 中的 ξ 换成 x 得到 $r(x)s(x)=r(x)t(x)$

$$r(x)s(x)=r(x)t(x) \Rightarrow s(x)=t(x) \Rightarrow s(x)-t(x)=0 \Rightarrow \int [s(x)-t(x)]dx = C \Rightarrow F(x)=C$$

其中 $\int [s(x)-t(x)]dx$ 就是我们要构造的辅助函数 $F(x)$

原函数法步骤: 将欲证结论中的 ξ 换成 x , 等式两边同时除以 (或乘以) 一个式子, 移项, 积分最终化成 $F(x)=C$ 这样的式子, 这里的 $F(x)$ 就是我们要构造的函数。

注: 有时候需要对式子两边取指数。

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $\int_0^1 e^{-f(x)} \arctan x dx = 1$, $f(1) = \ln \frac{\pi}{4}$

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{1}{(1+\xi^2)\arctan \xi}$

设 $f(x)$ 在 $(-2, 2)$ 内可导, 证明:

(1) 存在 $\xi \in (-2, 2)$, 使得 $\xi(1-\xi)f'(\xi) + 1 - 2\xi = 0$

(2) 存在 $\xi \in (-2, 2)$, 使得 $\xi(1-\xi)f'(\xi) + 1 - 3\xi = 0$

设 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶导数且 $g(x)$, $g''(x) \neq 0$, 又 $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$

证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$

设 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = g(b) = 0, g'(x) < 0$

证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} + \frac{\int_a^\xi f(t) dt}{\int_\xi^b g(t) dt} = 0$

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶导数且 $f(0) = f'(0) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = \frac{2f(\xi)}{(1-\xi)^2}$

设 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上二阶可导, $f(0) = f'(0)$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 使得 $f''(\xi) = \frac{3f'(\xi)}{1-2\xi}$

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有连续导数, 且 $f(0)=0$, 证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $2\xi \int_0^1 f(x)dx - f(\xi) = 0$

(这题你可能根本想不到原函数法, 因为没有导数, 但是把积分符号去掉后, 导数就浮现出来了!)

(2) 存在 $\eta \in (0, \xi)$, 使得 $f'(\eta) = 2 \int_0^1 f(x)dx$

微分方程法: 只需要将通解化成 $F(x)=C$ 这样的式子!

比如结论是 $h'(x) + p(x)h(x) = 0$

解微分方程得到通解 $h(x) = Ce^{-\int p(x)dx}$; 适当变形得到 $h(x)e^{\int p(x)dx} = C$

比如结论是 $h'(x) + p(x)h(x) = q(x)$

解微分方程得到通解 $h(x) = e^{-\int p(x)dx} \left(\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \right)$;

适当变形得到 $h(x)e^{\int p(x)dx} - \int q(x)e^{\int p(x)dx} dx = C$

比如结论是 $f''(\xi) + f(\xi) = 0$

解微分方程得到通解 $f(x) = C_1 \sin x + C_2 \cos x$;

适当变形得到 $f(x)\cos x - f'(x)\sin x = C$ 或 $f(x)\sin x + f'(x)\cos x = C$

注一: 通解有两个任意常数就要消去一个, 消 C_1 或 C_2

注二: 由第三个例子可知原函数不是唯一的, 到底找哪个就要根据题目的条件了!

设函数 $f(x)$ 二阶可导, 证明:

(1) 若 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0$, 则存在 $\xi \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 使得 $f(\xi) + f''(\xi) = 0$

(2) 若 $f(0) = f(\pi) = 0$, 则存在 $\xi \in (0, \pi)$, 使得 $f(\xi) + f''(\xi) = 0$

形如 $\varphi(f(x), f'(x), f''(x)) = 0$ 的微分方程可降阶处理

令 $f(x) = y, f'(x) = p$, 则 $f''(x) = p \frac{dp}{dy}$

二阶微分方程 $\varphi(f(x), f'(x), f''(x)) = 0$ 变成一阶微分方程 $\varphi\left(y, p, \frac{dp}{dy}\right) = 0$

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f'(0) = f'(1) = 0$

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) + [f(\xi)f'(\xi)]^2 = 0$ (解二阶可降阶的微分方程或者运用万能构造)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$, 证明:

(1) 方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少有一个实根

(2) 方程 $f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在两个实根 (2017) (解二阶可降阶的微分方程或者运用万能构造)

构造通法

一. 万能构造 (处理齐次)

将结论中的 ξ 换成 x 后如果形如 $h'(x) + p(x)h(x) = 0$, 则构造辅助函数

$$G(x) = h(x)e^{\int p(x)dx}$$

二. 比万能构造更强的构造 (处理非齐次)

将结论中的 ξ 换成 x 后如果形如 $h'(x) + p(x)h(x) = q(x)$, 则构造辅助函数

$$G(x) = h(x)e^{\int p(x)dx} - \int q(x)e^{\int p(x)dx} dx$$

运用这两个构造可以秒杀一大片题!

设 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 在 $(1, 2)$ 内可导, $f(2) = 2$, $f(1) = \frac{1}{2}$

证明: 存在 $\xi \in (1, 2)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{2f(\xi)}{\xi}$

设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 在 $(0, \pi)$ 内可导, $f(0) = 0$

证明: 存在 $\xi \in (0, \pi)$, 使得 $2f'(\xi) = \tan \frac{\xi}{2} f(\xi)$

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(0) = f(1) = 0$

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = \frac{2f'(\xi)}{1-\xi}$

设函数 $f(x) = \int_1^x e^{t^2} dt$, 证明:

(1) 存在 $\xi \in (1, 2)$, 使得 $f(\xi) = (2 - \xi)e^{\xi^2}$

(2) 存在 $\xi \in (1, 2)$, 使得 $f(2) = \ln 2 \cdot \eta \cdot e^{\eta^2}$ (2020)

设 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $g'(x) \neq 0$

证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{f(a) - f(\xi)}{g(\xi) - g(b)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, $f(0) = 0$ 且当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) > 0$

证明: 对于任意的 $\alpha > 0$, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $\frac{\alpha f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$

设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, $a < c < b$, $\int_a^c f(x) dx = \int_c^b f(x) dx = 0$, 证明:

(1) 存在 $\xi_1 \in (a, c)$, $\xi_2 \in (c, b)$, 使得 $f(\xi_1) = \int_a^{\xi_1} f(x) dx$, $f(\xi_2) = \int_a^{\xi_2} f(x) dx$

(2) 存在 $\eta \in (a, b)$, 使得 $f'(\eta) = \int_a^\eta f(x) dx$

奇函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) = 1$, 证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 1$

(2) 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$ (2013)

设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 在 $(0, \pi)$ 内可导, $f(0) = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{1}{2}$

证明: 存在 $\xi \in (0, \pi)$, 使得 $f'(\xi) - f(\xi) = \sin \xi$

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(0)=0, f(1)=1$

求证: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $\xi f''(\xi) + (1+\xi)f'(\xi) = 1 + \xi$

万能构造在不等式和极限中的应用

若条件或结论中出现了形如 $h'(x) + p(x)h(x)$ 的式子, 则构造辅助函数 $G(x) = h(x)e^{\int p(x)dx}$

解题大方向: 将关于 $h(x)$ 的条件和结论转换成关于 $G(x)$ 的条件和结论

这种处理手法的作用: 简化条件或结论! 联系条件和结论!

如何转换?

利用 $G(x) = h(x)e^{\int p(x)dx}$ 和 $G'(x) = e^{\int p(x)dx} [h'(x) + p(x)h(x)]$ (或 $h'(x) + p(x)h(x) = G'(x)e^{-\int p(x)dx}$)

可导函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = A$, 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

设 $a > 0$ 是常数, 连续函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$, $y = y(x)$ 是微分方程 $y' + ay = f(x)$ 的解,

求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x)$

设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续可微, 且 $f(0)=1$, $f'(x) < f(x)$, 求证: $f(x) < e^x (x > 0)$

设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续可微, 且 $f(0)=1$, $-f(x) < f'(x)$, 求证: $e^{-x} < f(x) (x > 0)$

设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续可微, 且 $f(0)=1$, $|f'(x)| < f(x)$, 求证: $e^{-x} < f(x) < e^x (x > 0)$

设 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0)=0$, $f(1)=1$, 求证: $\int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx \geq \frac{1}{e}$

设 $f(x)$, $g(x)$ 为连续函数, 对于任意的 $x \geq 0$, $f(x) \geq 0$, $\int_0^x f(t)g(t)dt \geq g(x)$, 证明: $g(x) \leq 0$

(目标 140 以下可跳过此题)

设 $f(x)$ 在 R 上非负连续, 且 $f(x) \leq \int_0^x f^a(t)dt$, 求证: 对于任意的 $a \geq 1$, 有 $f(x) \equiv 0$

(目标 140 以下可跳过此题)

推广的罗尔定理

设 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = s$ 或 $+\infty$ 或 $-\infty$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = s$ 或 $+\infty$ 或 $-\infty$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$

注: 推广的罗尔定理可以用罗尔定理来证明, 找函数值相等的两个点, 那么想到作水平线与图像相交, 找两个交点!

设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且 $0 \leq f(x) \leq \frac{x}{1+x^2}$, 证明: 存在 $\xi > 0$, 使得 $f'(\xi) = \frac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}$

(目标 140 以下可跳过此题)

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 证明: 存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$, 使得 $f'(\xi) = \xi + \xi f^2(\xi)$

(目标 140 以下可跳过此题)

两次构造辅助函数

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 且 $f(a) = f(b) = \int_a^b f(x) dx = 0$, 证明:

(1) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = f(\xi)$

(2) 存在 $\eta \in (a, b)$, 使得 $f''(\eta) - 5f'(\eta) + 6f(\eta) = 0$

思想篇 新旧函数转换

有时候, 根据结论构造出的新函数利用不上条件, 这个时候可以考虑将旧函数的条件转换成新函数的条件 (如何实现转换? 反解旧函数!)

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续导数, 且 $f'(c) = 0$, $c \in (a, b)$

证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b - a}$ (目标 140 以下可跳过此题)

设 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上二阶可导, $f(0) = f'(0)$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$

证明: 存在 $\xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 使得 $f''(\xi) = \frac{3f'(\xi)}{1 - 2\xi}$ (目标 140 以下可跳过此题)

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有连续导数, 且 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 xf(x) dx = 0$, 证明:

- (1) 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $\int_0^\eta f(x) dx = 0$
- (2) $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内至少存在两个不同的零点 ξ_1, ξ_2
- (3) 存在 $\delta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\delta) = 0$

设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上具有连续导数, 且 $\int_0^\pi f(x) dx = \int_0^\pi f(x) \cos x dx = 0$, 证明:

- (1) 存在 $\eta \in (0, \pi)$, 使得 $\int_0^\eta f(x) dx = 0$
- (2) $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内至少存在两个不同的零点 ξ_1, ξ_2 (2000)
- (3) 存在 $\delta \in (0, \pi)$, 使得 $f'(\delta) = 0$ (目标 140 以下可跳过此题)

设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上具有连续导数, 且 $\int_0^\pi f(x) \sin x dx = \int_0^\pi f(x) \cos x dx = 0$, 证明:

- (1) $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内至少存在两个不同的零点 ξ_1, ξ_2
- (2) 存在 $\delta \in (0, \pi)$, 使得 $f'(\delta) = 0$ (目标 140 以下可跳过此题)

常数 K 值法：处理中值部分可分离的中值问题

常数 K 值法也是基于罗尔定理的一个找原函数的方法，该方法简单粗暴，有两类用法！

第一类常数 K 值法

使用条件：

(1) 区间端点与中值可分离，即原式可化成这样一个等式：等式的一端只含有区间端点 a, b ，另一端只含有中值 ξ

(2) 可化为零式：如果把式子中的 b 换成 a 时，呈现 $0=0$ 的形式，就称它是零式

构造步骤：

(1) 把原式化成分离形式，令等式一端的常数等于 K

(2) 再将原式化为零式，在零式中，将含有中值的部分换成 K ，把 b 换成 x ，再将右端移到左端，把所得的式子记作 $F(x)$ ，这就是构造的辅助函数。

(3) 由 K 的取法及 $F(x)$ 的作法便知，必有 $F(b)=0$ ，由原式可化为零式便知，必有 $F(a)=0$ ，所以有 $F(a)=F(b)$

(4) 对 $F(x)$ 在 (a, b) 上运用罗尔定理

第二类常数 K 值法

使用条件：区间端点与中值可分离，即原式可化成这样一个等式：等式的一端只含有区间端点 a, b ，另一端只含有中值 ξ

构造步骤：

(1) 把原式化成分离形式，令等式一端的常数等于 K

(2) 在原式中，将含有中值的部分换成 K ，然后适当变形，将 a, b 分离，使得等式左端为由 a 构成的代数式，右端为由 b 构成的代数式

(3) 若两端的代数式关于 a, b 对称，则将左端的代数式中的 a 换成 x 得到 $F(x)$ ，这就是构造的辅助函数，此时有 $F(a)=F(b)$

(4) 对 $F(x)$ 在 (a, b) 上运用罗尔定理

注：如果原式中含有二阶或二阶以上导数，运用一次罗尔定理得不到欲证的结果，需要再运用一次罗尔定理。

对 $F(x)$ 运用一次罗尔定理得到 $F'(\xi)=0$ ，一般会有 $F'(a)=0$ ，进而又可以对 $F'(x)$ 运用一次罗尔定理。

(1) 证明拉格朗日中值定理：若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，则存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$

(2) 证明：若函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，在 $(0, \delta)$ ($\delta > 0$)内可导，且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = A$ ，则 $f'_+(0)$ 存在且 $f'_+(0) = A$ (2009)

证明开区间的积分中值定理: 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi) (b - a)$$

$b > a > 0$, 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明:

(1) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{bf(a) - af(b)}{b - a} = f(\xi) - \xi f'(\xi)$

(2) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{\xi^2 f'(\xi)}{ab}$

设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶导数且 $g''(x) \neq 0$ 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a) - f'(a)(b - a)}{g(b) - g(a) - g'(a)(b - a)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$$

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上三阶可导, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) = f(a) + \frac{1}{2}(b - a)(f'(a) + f'(b)) - \frac{1}{12}(b - a)^3 f'''(\xi)$$

中值部分可分离的中值问题 (这类问题除了常数 K 值法, 还可以运用柯西中值定理来做)

如果结论中的区间端点与中值可分离, 即原式可化成这样一个等式: 等式的一端只含有区间端点 a, b , 另一端只含有中值 ξ , 可以考虑运用拉格朗日中值定理和柯西中值定理。

解题步骤

第一步: 将 ξ 与 a, b 分离

第二步: 可以从两个角度入手

从含有 a, b 的式子入手: 将含有 a, b 的式子化成 $\frac{F(b)-F(a)}{G(b)-G(a)}$ 或 $\frac{F(b)-F(a)}{b-a}$ (即局部分离 a, b)

从含有 ξ 的式子入手: 将含有 ξ 的式子化成 $\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$ 或 $F'(\xi)$

$b > a > 0$, 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明:

(1) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{bf(a)-af(b)}{b-a} = f(\xi) - \xi f'(\xi)$

(2) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{\xi^2 f'(\xi)}{ab}$

当含有两个中值 ξ, η 时 (并且不要求 $\xi \neq \eta$), 将含有 ξ 的放一起, 然后化成 $\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$ 或 $F'(\xi)$, 将含有 η 的放一起, 然后化成 $\frac{F'(\eta)}{G'(\eta)}$ 或 $F'(\eta)$, 然后在区间 $[a, b]$ 上运用柯西中值定理或拉格朗日中值定理即可!

注: 不要求 $\xi \neq \eta$ 的中值问题不是真正双中值问题! 这类问题一般都很简单!

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) \neq 0$, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} e^{-\eta}$

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $0 < a < b < \frac{\pi}{2}$, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$f'(\eta) \tan \frac{a+b}{2} = f'(\xi) \frac{\sin \eta}{\cos \xi}$$

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 1$, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $e^{\eta-\xi} [f'(\eta) + f(\eta)] = 1$

当结论中出现有二阶或二阶以上导数时, 需要多次运用柯西中值定理

处理手法的核心就是下面这个结论

若 $L(x), H(x)$ 具有 $(n+1)$ 阶导数, 且 $L(a) = L'(a) = \cdots = L^{(n)}(a) = 0, H(a) = H'(a) = \cdots = H^{(n)}(a) = 0$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{L(b)}{H(b)} = \frac{L^{(n+1)}(\xi)}{H^{(n+1)}(\xi)}$

解题步骤

第一步: 分离中值部分

第二步: 设函数

泰勒中值定理2: 如果函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$ 内具有 $(n+1)$ 阶导数, 那么对任一 $x \in U(x_0)$,

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + f''(x_0)\frac{(x-x_0)^2}{2!} + \cdots + f^{(n)}(x_0)\frac{(x-x_0)^n}{n!} + R_n(x),$$

其中 $R_n(x) = f^{(n+1)}(\xi)\frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!}$, 这里 ξ 是 x_0 与 x 之间的某个值

泰勒中值定理2: 如果函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$ 内具有3阶导数, 那么对任一 $x \in U(x_0)$, 有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + f''(x_0)\frac{(x-x_0)^2}{2!} + f'''(\xi)\frac{(x-x_0)^3}{3!}, \text{ 这里 } \xi \text{ 是 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间的某个值}$$

设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶导数且 $g''(x) \neq 0$ 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a) - f'(a)(b-a)}{g(b) - g(a) - g'(a)(b-a)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$$

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上三阶可导, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) = f(a) + \frac{1}{2}(b-a)(f'(a) + f'(b)) - \frac{1}{12}(b-a)^3 f'''(\xi)$$

设 $f(x)$ 在点 a 的某个邻域内具有 2 阶导数, 证明: 对充分小的 h , 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$\frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = \frac{f''(a+\theta h) + f''(a-\theta h)}{2}$$

拉格朗日中值定理的几何意义

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

左边是某一点的导数, 右边是某一条弦的斜率

所以我们可以把某一点的导数看作某一条弦的斜率来分析问题!

如何去找到这条弦呢? 就是要找到弦的两个端点!

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上有连续导数, $f(0) = f(2) = 0$, $M = \max_{x \in [0, 2]} |f(x)|$, 证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $|f'(\xi)| \geq M$

(2) 若对任意 $x \in (0, 2)$, 使得 $|f'(x)| \leq M$, 则 $M = 0$ (2020)

证明: 若函数 $\varphi(x)$ 具有二阶导数, 且满足 $\varphi(2) > \varphi(1)$, $\varphi(2) > \int_2^3 \varphi(x) dx$, 则至少存在一点 $\xi \in (1, 3)$, 使得 $\varphi''(\xi) < 0$ (2013)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 又 $f(x)$ 不是线性函数, 且 $f(b) > f(a)$,

试证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ (目标 140 以下可跳过此题)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 又 $f(x)$ 不是线性函数,

试证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $|f'(\xi)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|$ (目标 140 以下可跳过此题)

$G(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续导数, $G'(c) + \frac{1}{b-a}G(c) = 0$, $c \in (a, b)$ 且 $G(a) = 0$

证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $G'(\xi) = 0$

虐杀双中值问题 (杀它个三遍)

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) \neq 0$, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} e^{-\eta}$$

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $0 < a < b < \frac{\pi}{2}$, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$f'(\eta) \tan \frac{a+b}{2} = f'(\xi) \frac{\sin \eta}{\cos \xi}$$

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 1$, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $e^{\eta-\xi} [f'(\eta) + f(\eta)] = 1$

前面讲的这三道题目不要求 $\xi \neq \eta$, 不是真正的双中值问题! 这类问题一般都很简单! 在整个区间上运用柯西中值定理和拉格朗日中值定理就可以做出来!

要求 $\xi \neq \eta$, 才是真正的双中值问题! 这类问题又该如何去处理呢?

方法一: 利用拉格朗日中值定理几何意义

方法二: 在整个区间插入分点, 分成两个小区间, 分别运用拉格朗日中值定理或柯西中值定理

方法三: 利用拉格朗日中值定理或柯西中值定理去掉一个中值, 双中值问题变成单中值问题 (一招把它打回原形)

三种方法的比较

方法一是几何法, 更加直观, 但是没法深入 (结论比较复杂就处理不了了), 方法二和方法三是代数法, 缺少直观, 但是更加细腻, 能够处理更复杂的结论!

方法一和方法二使得两个中值不相等的原理是一样的 (只不过方法一是借助图形来找分点, 方法二是通过代数式来找分点), 但是方法三的原理不一样。

方法一和方法二中 ξ_1, ξ_2 的产生是没有先后顺序的, 在 (a, c) 和 (c, b) 上运用拉格朗日中值定理或柯西中值定理得到 ξ_1, ξ_2 , 从而有 $\xi_1 < c < \xi_2$ 。

而方法三中 ξ_1, ξ_2 的产生是有先后顺序的, ξ_1 先产生, 然后在 (a, ξ_1) 上运用拉格朗日中值定理或柯西中值定理得到 ξ_2 , 从而有 $a < \xi_2 < \xi_1$ 。

(或者在 (ξ_1, b) 上运用拉格朗日中值定理或柯西中值定理得到 ξ_2 , 从而有 $\xi_1 < \xi_2 < b$)

方法一: 根据拉格朗日中值定理几何意义, 某一点的导数可以看作某一条弦的斜率

当有两个中值时, 我们把 $f'(\xi_1), f'(\xi_2)$ 看作首尾相连的两条弦的斜率, 第一条弦连接条件已知点 (固定点) $(a, f(a))$ (最左边的), 第二条弦连接条件已知点 (固定点) $(b, f(b))$ (最右边的), 要确定这两条弦实际上就是要确定中间的一个点!

更一般地

当有 n 个中值时, 我们把 $f'(\xi_1), f'(\xi_2), \dots, f'(\xi_n)$ 看作首尾相连的 n 条弦的斜率, 第一条弦连接条件已知点 (固定点) $(a, f(a))$ (最左边的), 最后一条弦连接条件已知点 (固定点) $(b, f(b))$ (最右边的), 要确定这 n 条弦实际上就是要确定中间的 $n-1$ 个点

注: 这些弦不能有重合的区间, 这样是为了确保中值互不相等!

函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且 $f(-b)=a$, $f(a)=b$, $f(0)=0$ (其中 $a, b > 0$), 证明: 存在两个不同的点 $\xi, \eta \in (-b, a)$, 使得 $f'(\xi)f'(\eta) = -1$

$f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 在 $(-1, 1)$ 内可导, 且 $f(-1)=f(1)$, 证明: 存在两个不同的点 $\xi_1, \xi_2 \in (-1, 1)$, 使得 $f'(\xi_1) + f'(\xi_2) = 0$

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$, $f(1)=\frac{1}{3}$, 证明: 存在 $\xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$ (2010)

$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$, $f(1)=1$, 证明: 存在两个不同的点 $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$, 使得 $\frac{a}{f'(\xi_1)} + \frac{b}{f'(\xi_2)} = a + b$ (其中 $a, b > 0$)

$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$, $f(1)=1$, 证明: 存在两个不同的点 $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$, 使得 $af'(\xi_1) + bf'(\xi_2) = a + b$ (其中 $a, b > 0$)

$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$, $f(1)=1$, 证明: 存在两个不同的点 $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$, 使得 $\frac{1}{f'(\xi_1)} + \frac{1}{f'(\xi_2)} = 2$

$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$, $f(1)=1$, 证明: 存在两个不同的点 $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi_1) + f'(\xi_2) = 2$

$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$, $f(1)=1$, 证明: 存在 n 个不同的点 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n \in (0, 1)$, 使得 $\frac{\lambda_1}{f'(\xi_1)} + \frac{\lambda_2}{f'(\xi_2)} + \dots + \frac{\lambda_n}{f'(\xi_n)} = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$ (其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n > 0$)

$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$, $f(1)=1$, 证明: 存在 n 个不同的点 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n \in (0, 1)$, 使得 $\lambda_1 f'(\xi_1) + \lambda_2 f'(\xi_2) + \dots + \lambda_n f'(\xi_n) = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$ (其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n > 0$)

$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$, $f(1)=1$, 证明: 存在 n 个不同的点 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n \in (0, 1)$, 使得 $\frac{1}{f'(\xi_1)} + \frac{1}{f'(\xi_2)} + \dots + \frac{1}{f'(\xi_n)} = n$

$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$, $f(1)=1$, 证明: 存在 n 个不同的点 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi_1) + f'(\xi_2) + \dots + f'(\xi_n) = n$

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$, $f(1)=1$, 证明: 存在两个不同的点 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi)f'(\eta) = 1$

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$, $f(1)=1$, 证明:
存在 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 且 $\xi \neq \eta$, 使得 $[1+f'(\xi)][1+f'(\eta)]=4$ (第十二届初赛)

方法二: 在区间 (a, b) 上插入区间分点 c , 分成两个区间 (a, c) 和 (c, b) , 接下来去确定分点 $(c, f(c))$ 。
将结论中 $f'(\xi_1)$ 换成 $\frac{f(c)-f(a)}{c-a}$, $f'(\xi_2)$ 换成 $\frac{f(b)-f(c)}{b-c}$, 得到关于 $f(c)$ 的等式或关于 c 的等式或 $f(c)$ 与 c 的关系式, 从而确定出分点 $(c, f(c))$ 。
确定出分点 $(c, f(c))$ 后, 对两个区间 (a, c) 和 (c, b) 分别运用拉格朗日中值定理即可。

注: 该方法二般用于两个中值的题目, 对于多个中值的题, 分点一般就确定不了了 (因为只有一个等式)。

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$, $f(1)=1$, 证明: 存在两个不同的点 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi)f'(\eta)=1$

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$, $f(1)=1$, 证明:
存在 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 且 $\xi \neq \eta$, 使得 $[1+f'(\xi)][1+f'(\eta)]=4$ (第十二届初赛)

$f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 在 $(-1, 1)$ 内可导, 且 $f(-1)=f(1)$, 证明: 存在两个不同的点 $\xi_1, \xi_2 \in (-1, 1)$, 使得 $f'(\xi_1)+f'(\xi_2)=0$

$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$, $f(1)=1$, 证明: 存在两个不同的点 $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$, 使得 $\frac{a}{f'(\xi_1)} + \frac{b}{f'(\xi_2)} = a+b$ (其中 $a, b > 0$)

$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$, $f(1)=1$, 证明: 存在两个不同的点 $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$, 使得 $a f'(\xi_1) + b f'(\xi_2) = a+b$ (其中 $a, b > 0$)

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(x) \neq 0$, $f(a)=0$, $f(b)=2$
证明: 存在 $\xi \neq \eta \in (a, b)$, 使得 $f'(\eta)[f(\xi)+\xi f'(\xi)]=f'(\xi)[bf'(\eta)-1]$

方法三: 将结论中 $f'(\xi_2)$ 直接换成 $\frac{f(\xi_1)-f(a)}{\xi_1-a}$ (或者 $\frac{f(\xi_1)-f(b)}{\xi_1-b}$), 这样结论中就只有一个中值了

(**双中值问题变成单中值问题**), 去解这个**单中值问题**即可! 利用原函数法或微分方程法或构造通法构造出辅助函数! 去产生 ξ_1 !

ξ_1, ξ_2 的产生是有**先后顺序**的: 先产生 ξ_1 , 然后在 (a, ξ_1) 上运用拉格朗日中值定理得到 ξ_2

$f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 在 $(-1, 1)$ 内可导, 且 $f(-1)=f(1)$, 证明: 存在两个不同的点 $\xi_1, \xi_2 \in (-1, 1)$, 使得 $f'(\xi_1)+f'(\xi_2)=0$

$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$, 证明: 存在两个不同的点 $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$, 使得 $\frac{a}{f'(\xi_1)} + \frac{b}{f'(\xi_2)} = a+b$ (其中 $a, b > 0$) (提问: 能用方法三吗? 为什么不能?)

$f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$, 证明: 存在两个不同的点 $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$, 使得 $af'(\xi_1)+bf'(\xi_2)=a+b$ (其中 $a, b > 0$) (注意: 可以用方法三, 视频说错了)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$, 证明: 存在两个不同的点 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi)f'(\eta)=1$

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 且 $\xi \neq \eta$, 使得 $[1+f'(\xi)][1+f'(\eta)]=4$ (第十二届初赛)

设 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $\int_0^1 f(x)dx = 3 \int_0^{\frac{1}{3}} f(x)dx$, 试证:

存在两个不同的点 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi)=g'(\xi)[f(\eta)-f(\xi)]$ (方法失效, 不过让两个中值不相等的原理和方法三一样)

有时候出题人为了提升题目难度, 故意**隐藏导数**, 给我们设置障碍!

出题人是如何隐藏导数的呢?

把函数 $F(x)$ 取成 $\int_0^x f(t)dt$ 或者取成 $g(x) \times \int_0^x f(t)dt$ (其中 $g(x)$ 是某个具体的函数, 比如 $x, \sin x$)

大家首先要做的事情就是要把 $F(x)$ 找出来! 那么导数自然就浮现出来了!

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 且 $I = \int_0^1 f(x)dx \neq 0$, 证明: 在 $(0, 1)$ 内存在两个不同的点 x_1, x_2 ,

使得 $\frac{1}{f(x_1)} + \frac{1}{f(x_2)} = \frac{2}{I}$ (第八届初赛)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x)dx \neq 0$, 证明: 在 $[0, 1]$ 上存在三个不同的点 x_1, x_2, x_3 , 使得

$$\frac{\pi}{2} \int_0^1 f(x)dx = \left[\frac{1}{1+x_1^2} \int_0^{x_1} f(t)dt + f(x_1) \arctan x_1 \right] x_3 = \left[\frac{1}{1+x_2^2} \int_0^{x_2} f(t)dt + f(x_2) \arctan x_2 \right] (1-x_3)$$

(第九届决赛)

运用泰勒中值定理求解中值问题 (因为一些不等式也可以用这个方法来解决, 所以顺便把一些不等式也讲了)

运用泰勒中值定理就是: 将 $f(\alpha)$ 在 β 处泰勒展开

其中 α, β 无非是这些点: 区间端点 a, b 或区间中点的 $\frac{a+b}{2}$ 或极值点 (包括最值点) c 或任意点 x 。(极少情形是其他点)

事实上, α, β 要取什么点, 都是可以分析和计算出来的!

大家在泰勒展开的时候要遵循下面两个原则

- 一. α, β 怎么取, 要根据题目的条件和结论, 要取条件和结论中出现的点!
- 二. 展开后要将结论和条件中不存在的式子消去!

函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有三阶连续导数, 且 $f(-1)=0, f(1)=1, f'(0)=0$, 证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $f'''(\xi)=3$

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶连续导数, 且 $f'(a) = f'(b) = f''(a) = f''(b) = 0$, 证明:

(1) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(b) - f(a) = \frac{1}{24}(b-a)^3 f'''(\xi)$

(2) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(b) - f(a) = \frac{1}{18}(b-a)^3 f'''(\xi)$

注: 由这题第二问可知“因为对称性所以取中点”这个说法不一定正确(当然也不能说它完全错了, 做题的时候确实是可以拿中点去试一试), 要取什么点, 都是可以分析和计算出来的!

许多老师喜欢用“因为对称性所以取中点”这个说法, 我个人觉得不能用这个说法来教学生, 应该教学生更可靠的更深入的东西!

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且满足 $|f''(x)| \leq 1$, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内取到最大值 $\frac{1}{4}$, 证明:

$$|f(0)| + |f(1)| \leq 1$$

设函数 $f(x)$ 二阶可导, $f(0) = f(1) = 0$, $\max_{0 \leq x \leq 1} f(x) = 2$, 证明: $\min_{0 \leq x \leq 1} f''(x) \leq -16$

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f'(a) = f'(b) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|$$

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f(1)$, $|f''(x)| \leq 2$, 证明: $|f'(x)| \leq 1$

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $|f''(x)| \geq 1$, 证明: $\max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \geq \frac{1}{8} (b-a)^2$

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内三阶可导, 且 $|f(x)| \leq M_0$, $|f'''(x)| \leq M_3$, 证明:

(1) $f'(x)$, $f''(x)$ 有界

(2) $|f'(x)| \leq \frac{\sqrt[3]{9M_0^2 M_3}}{2}$, $|f''(x)| \leq 2\sqrt[3]{9M_0^2 M_3}$

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内二阶可导, 且 $|f(x)| \leq M_0$, $|f''(x)| \leq M_2$, 证明:

- (1) $f'(x)$ 有界
- (2) $|f'(x)| \leq 2\sqrt{M_0 M_2}$
- (3) $|f'(x)| \leq \sqrt{2M_0 M_2}$

如果遇到积分符号怎么办呢? 很简单! 遇到积分符号先消去积分符号!

令 $G(x) = \int_a^x g(t)dt$, 将原条件和结论转换成关于 $G(x)$ 的条件和结论! 注意 $G(x) = \int_a^x g(t)dt$ 这个函数“天生”有个零点 $x=a$, 大家做题千万不要漏了这个条件!

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有连续导数, 且 $f(0)=0$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) = 2 \int_0^1 f(x) dx$$

设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有二阶连续导数, 且 $f(0)=0$, 证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$\int_{-1}^1 xf(x) dx = \frac{2}{3} f'(\xi) + \frac{1}{3} \xi f''(\xi)$$

设函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上有二阶连续导数, 且 $f(0)=0$, 证明: 存在 $\xi \in [-a, a]$, 使得

$$a^3 f''(\xi) = 3 \int_{-a}^a f(x) dx$$

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(0)=0$,

(1) 设 $G(x) = \int_0^x tf(x-t)dt$, 求 $G'''(x)$

(2) 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $\int_0^1 tf(1-t)dx = \frac{1}{6} f'(\xi)$

注: 一部分带有积分符号的不等式也可以运用该方法求解, 在后面再专门来讲

利用泰勒中值定理求中值极限**万能解题模版一**

如果**条件等式**中的中值部分是 $f^{(n)}(a + \theta x)$ 且有条件 $f^{(m)}(a) \neq 0$

则可按下面步骤解题

步骤一: 将**条件等式**中的 $f(a + x)$ 和 $f^{(n)}(a + \theta x)$ 在 a 处展开到 $f^{(m)}(a)$ (带佩亚诺余项的展开)

步骤二: 等式两边除以 x^m , 然后等式两端求极限

万能解题模版二 (全新解法)

条件等式中的中值部分是 $f^{(n)}(a + \theta x)$ 且有条件 $f^{(n+1)}(a) \neq 0$

$$\theta = \frac{f^{(n)}(a + \theta x) - f^{(n)}(a)}{x} \bigg/ \frac{f^{(n)}(a + \theta x) - f^{(n)}(a)}{\theta x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(a + \theta x) - f^{(n)}(a)}{\theta x} \text{ 的计算: 把 } \theta x \text{ 视为一个整体得 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(a + \theta x) - f^{(n)}(a)}{\theta x} = f^{(n+1)}(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(a + \theta x) - f^{(n)}(a)}{x} \text{ 的计算: 利用条件替换 } \frac{f^{(n)}(a + \theta x) - f^{(n)}(a)}{x} \text{ 中 } f^{(n)}(a + \theta x), \text{ 然后再计算}$$

更一般的

条件等式中的中值部分是 $f^{(n)}(a + \theta x)$ 且有条件 $f^{(n+1)}(a) = \dots = f^{(m-1)}(a) = 0, f^{(m)}(a) \neq 0$

$$\theta^{m-n} = \frac{f^{(n)}(a + \theta x) - f^{(n)}(a)}{x^{m-n}} \bigg/ \frac{f^{(n)}(a + \theta x) - f^{(n)}(a)}{(\theta x)^{m-n}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(a + \theta x) - f^{(n)}(a)}{(\theta x)^{m-n}} \text{ 的计算: 把 } \theta x \text{ 视为一个整体, 可多次运用洛必达法则加一次导数定义求出}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(a + \theta x) - f^{(n)}(a)}{x^{m-n}} \text{ 的计算: 利用条件替换 } \frac{f^{(n)}(a + \theta x) - f^{(n)}(a)}{x^{m-n}} \text{ 中 } f^{(n)}(a + \theta x), \text{ 然后再计算}$$

设 $f(x) = f(0) + xf'(0) + \dots + \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(\theta x)$ ($0 < \theta < 1$), $f^{(n)}(x)$ 连续, 且 $f^{(n)}(0) \neq 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta$

设 $f(x) = f(0) + xf'(0) + \dots + \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(\theta x)$ ($0 < \theta < 1$), $f^{(n+1)}(x)$ 连续, 且 $f^{(n+1)}(0) \neq 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta$

设 $f(x)$ 在区间 $(-\delta, \delta)$ 内有 n 阶连续导数, 且 $f''(0) = f'''(0) = \cdots = f^{(n-1)}(0) = 0$, $f^{(n)}(0) \neq 0$, 当 $0 < |h| < \delta$ 时, $f(h) - f(0) = hf'(\theta h)$ ($0 < \theta < 1$), 求 $\lim_{h \rightarrow 0} \theta$

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内有 $n+1$ 阶导数, 且 $f^{(n)}(a) \neq 0$, 证明

$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \cdots + \frac{h^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(a) + \frac{h^n(1-\theta)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(a+\theta h)$ 中的 θ ($0 < \theta < 1$) 满足

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \theta = 1 - \frac{1}{\sqrt[n-1]{n}}$$

注: 实际上前面三题的 “连续” 二字都可以去掉!

多项式拟合法

解题模版:

第一步: 将条件和结论中的 $f(x)$ 全部换成多项式函数 $p(x)$, 从而计算出多项式函数 $p(x)$ 的各项系数

第二步: 将含有 $f(x)$ 的式子与含有 $p(x)$ 的式子对应做差, 得到 $g(x) = f(x) - p(x)$ 这个新函数的式子!

通过此方法可以将关于 $f(x)$ 的条件和结论变成关于 $g(x)$ 的条件和结论, 将原条件和结论变成**理想的简化的**条件和结论!

多项式拟合法的作用就是简化条件和结论!

若结论是 $f'(\xi) = k$, 则 $p(x)$ 设为 $ax + b$, 将结论变成 $g'(\xi) = 0$

若结论是 $f''(\xi) = k$, 则 $p(x)$ 设为 $ax^2 + bx + c$, 将结论变成 $g''(\xi) = 0$

若结论是 $f'''(\xi) = k$, 则 $p(x)$ 设为 $ax^3 + bx^2 + cx + d$, 将结论变成 $g'''(\xi) = 0$

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有连续导数, 且 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 xf(x) dx = 0$, 证明:

- (1) 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $\int_0^\eta f(x) dx = 0$
- (2) $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内至少存在两个不同的零点 ξ_1, ξ_2
- (3) 存在 $\delta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\delta) = 0$

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有连续导数, 且 $\int_0^1 f(x) dx = \frac{5}{2}$, $\int_0^1 xf(x) dx = \frac{3}{2}$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 3$ (第十一届决赛)

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = -8$

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶连续导数, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $\int_0^1 f(x) dx = 1$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = -6$ (由这题立刻解决了 2019 年真题第二问)

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $\int_0^1 f(x) dx = 1$, 证明:

- (1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 0$
- (2) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) < -2$ (2019) (这题讲了八种方法大家可以去 b 站看看)

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有三阶导数, 且 $f(1) = f(0) + 1$, $f'(0) = f'(1) = 1$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'''(\xi) = 0$

利用分部积分公式 (目标 140 以下可跳过此部分)

一阶情形

$$\int_a^b f'(x)p(x)dx = f(x)p(x)|_a^b - \int_a^b f(x)p'(x)dx \quad (\text{利用分部积分公式})$$

$$\int_a^b f'(x)p(x)dx = f'(\xi) \int_a^b p(x)dx \quad (\text{利用积分第一中值定理})$$

利用上面的两个式子可以将 $f'(\xi)$ 与 $\int_a^b f(x)p'(x)dx$ 联系起来, 从而将 $f'(\xi)$ 与 $\int_a^b xf(x)dx$ 及

$\int_a^b f(x)dx$ 联系起来 (因为 $p'(x) = 2ax + b$), 其中 $p(x) = ax^2 + bx + c$ 是一个 **工具人** 一样的存在, 根据条件来进行确定!

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有连续导数, 且 $\int_0^1 f(x)dx = \frac{5}{2}$, $\int_0^1 xf(x)dx = \frac{3}{2}$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 3$ (第十一届决赛)

二阶情形 (两次利用分部积分公式)

$$\int_a^b f''(x)p(x)dx = \int_a^b f(x)p''(x)dx + f'(x)p(x)|_a^b - f(x)p'(x)|_a^b$$

$$\int_a^b f''(x)p(x)dx = f''(\xi) \int_a^b p(x)dx \quad (\text{利用积分第一中值定理})$$

利用上面的两个式子可以将 $f''(\xi)$ 与 $\int_a^b f(x)p''(x)dx$ 联系起来, 从而将 $f''(\xi)$ 与 $\int_a^b f(x)dx$ 联系起来

(因为 $p''(x) = 2a$ 是常数), 其中 $p(x) = ax^2 + bx + c$ 是一个 **工具人** 一样的存在, 根据条件来进行确定!

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶连续导数, 且 $f(0)=0$, $f(1)=1$, $\int_0^1 f(x)dx=1$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = -6$

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶连续导数, 且 $f'(0)=f'(1)=0$, $f(0)+f(1)=0$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = -12 \int_0^1 f(x)dx$

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有二阶连续导数, 且 $f(a)=f(b)=0$, $M = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$, 证明:

$$\int_a^b f(x)dx \leq \frac{(b-a)^3}{12} M$$

这题需要用到开区间的积分第一中值定理: 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 (a, b) 内都不等于 0, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$